МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 2

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

АСУ П по подбору и продаже мультимедиа контента

Студент группы *ИКБО-50-23, Враженко Д.О.* _____
(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____202__г.

Москва 2026 г.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

№	Функциональное требование	Обоснование (зачем это нужно)	Примеры реализации / Источники
Подсистема взаимодействия			
1.	Прием текстовых запросов на естественном языке в свободной форме.	Пользователь должен иметь возможность общаться с системой так же, как с человеком-менеджером, без необходимости изучения сложного синтаксиса поиска.	Реализовано в поисковых системах (Google, Яндекс), чат-ботах (ChatGPT).
2.	Поддержка голосового ввода запросов.	Обеспечение удобства для пользователей мобильных устройств и людей с ограниченными возможностями, расширение каналов ввода.	Реализовано в голосовых помощниках («Алиса», «Маруся»), приложениях (Shazam).
3.	Отображение результатов поиска в виде структурированного списка (карточки контента).	Обеспечение наглядности и удобства восприятия информации. Пользователь должен видеть название, тип, автора, уровень сложности и краткое описание.	Реализовано в интернет-магазинах (Ozon, Wildberries), онлайн-кинотеатрах (Кинопоиск).
4.	Фильтрация и сортировка выдачи по различным параметрам (тип контента, автор, дата, рейтинг, уровень сложности).	Предоставление пользователю возможности самостоятельно уточнить результаты, если автоматический подбор оказался недостаточно точен.	Реализовано в библиотечных каталогах, системах электронного обучения (Coursera).
5.	Ведение и отображение истории диалога и предыдущих запросов пользователя в личном кабинете.	Обеспечение контекста для уточняющих запросов, возможность вернуться к ранее найденным материалам без повторного поиска.	Реализовано в мессенджерах (Telegram) и системах поддержки пользователей (Zendesk).
6.	Сохранение выбранного контента в "Избранное" или "Мои материалы".	Реализация персонализации и возможности формирования пользователем собственной библиотеки для последующего доступа.	Стандартная функция для всех медиа-платформ (Spotify, YouTube, ЛитРес).
Подсистема семантического анализа на базе корпоративной нейросети			
7.	Автоматический семантический анализ и распознавание сущностей из текста запроса.	Преобразование неструктурированной фразы ("хочу изучить Python для начинающих") в структурированные данные: {Тема: "Python", Уровень: "для начинающих", Цель: "изучить"}.	Реализовано в системах обработки естественного языка (BERT, GPT).
8.	Определение интента (намерения) пользователя на основе запроса и контекста.	Понимание цели запроса: купить, посмотреть, скачать, изучить, прослушать. Это критически важно для корректного подбора типа контента и действий системы.	Реализовано в чат-ботах технической поддержки и виртуальных ассистентах.
9.	Учет контекста предыдущих запросов из истории диалога при анализе текущего запроса.	Обработка уточнений ("нет, мне нужен продвинутый уровень по Go"), когда система должна помнить тему ("Go") и изменить только параметр уровня.	Реализовано в диалоговых системах (Google Duplex).

№	Функциональное требование	Обоснование (зачем это нужно)	Примеры реализации / Источники
10.	Обеспечение круглосуточной доступности (24/7) сервиса семантического анализа.	Корпоративная нейросеть работает всегда, в отличие от человека-менеджера. Это главное преимущество автоматизации, обеспечивающее мгновенный ответ в любое время.	Стандартное требование к серверным решениям и облачным сервисам (SLA 99.9%).
Подсистема управления контентом и поиска			
11.	Полнотекстовый поиск по метаданным и содержимому внутренней базы контента.	Обеспечение быстрого и релевантного поиска по всему массиву имеющихся материалов на основе формализованных параметров от нейросети.	Реализовано в системах управления базами данных с поддержкой полнотекстового индекса (Elasticsearch).
12.	Мультиформатный поиск: одновременный поиск по всем типам контента (книги, видео, аудио).	Пользователю не нужно указывать тип контента, система сама может предложить разные форматы по одной теме, предоставляя выбор.	Реализовано на агрегаторах контента (Google Книги, iTunes).
13.	Автоматическое определение недостаточности имеющегося контента для удовлетворения запроса.	Если по запросу "Продвинутое машинное обучение на TensorFlow" во внутренней базе ничего нет, система должна это понять и инициировать поиск вовне.	Реализовано в системах рекомендаций для пополнения каталога (Amazon, Netflix).
14.	Автоматическое формирование поискового запроса и обращение к API внешних источников (партнерские библиотеки, магазины контента).	Автоматизация процесса поиска нового, еще не приобретенного контента, для расширения базы под конкретную потребность пользователя.	Реализовано в системах сравнения цен и агрегаторах товаров (Яндекс.Маркет).
15.	Сбор и нормализация метаданных о внешнем контенте из различных источников.	Приведение информации из разных внешних систем (разные форматы данных) к единому внутреннему формату для удобного отображения пользователю.	Реализовано в ETL-процессах (Extract, Transform, Load) при интеграции данных.
Подсистема поддержки принятия решений и управления			
16.	Ранжирование (сортировка) результатов поиска по степени релевантности запросу.	Наиболее подходящие материалы должны быть в начале списка, чтобы пользователь не пролистывал сотни нерелевантных позиций.	Реализовано во всех поисковых системах (на основе PageRank, TF-IDF и др.).
17.	Персонализация результатов на основе профиля и истории пользователя.	Пользователь, который постоянно слушает подкасты, должен видеть в выдаче подкасты выше, чем длинные видео, даже если формально они равны по релевантности.	Реализовано в рекомендательных системах (Spotify, Netflix).
18.	Автоматическое создание задачи контент-менеджеру на рассмотрение возможности приобретения нового контента из	Вовлечение человека в процесс на финальной стадии принятия решения о закупке, но без его участия в рутинном поиске и сборе информации.	Реализовано в системах Service Desk и workflow-системах (Jira, Trello).

№	Функциональное требование	Обоснование (зачем это нужно)	Примеры реализации / Источники
	внешних источников.		
19.	Учет прав доступа и лицензий на контент при выдаче результатов.	Система не должна предлагать пользователю контент, на который у организации нет прав для его предоставления данному пользователю.	Реализовано в системах управления цифровыми правами (DRM) и корпоративных библиотеках.
20.	Логирование всех действий системы и запросов пользователей для последующего анализа и дообучения нейросети.	Сбор данных о том, как пользователи формулируют запросы, на что они кликают, какие результаты считают хорошими. Это необходимо для улучшения работы нейросети.	Реализовано в системах сбора логов и аналитики (ELK stack, Splunk).

НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

№	Нефункциональное требование (категория)	Обоснование (зачем это нужно)	Примеры реализации / Источники
Производительность и надежность			
1.	Время обработки типового запроса и выдачи результата не должно превышать 2 секунд.	Пользователи ожидают мгновенного ответа от автоматизированной системы. Длительное ожидание приведет к негативному опыту и отказу от использования.	Источник: ГОСТ Р ИСО 9241-11 (требования к эргономике и производительности)
2.	Коэффициент готовности системы (доступность) должен быть не ниже 99.5% (не более 3.5 часов простоя в месяц).	Система является корпоративным сервисом и должна быть доступна практически всегда, заменяя человека 24/7. Длительные простои недопустимы.	Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1 (требования к управлению услугами ИТ)
3.	Система должна обеспечивать одновременную работу не менее 1000 активных пользователей без деградации производительности.	На начальном этапе эксплуатации необходимо заложить запас прочности, чтобы выдержать пиковые нагрузки и рост числа пользователей.	Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010 (модели качества и производительности)
4.	Время восстановления после сбоя (RTO - Recovery Time Objective) не должно превышать 1 часа.	В случае аварии (падение сервера, ошибка в коде) система должна быть быстро возвращена в строй, чтобы минимизировать ущерб от простоя.	Источник: ISO 22301 (Security and resilience — Business continuity management systems)
5.	Система должна корректно обрабатывать пиковые нагрузки (например, начало учебного года) без потери запросов (должна быть предусмотрена автоматическая масштабируемость).	Обеспечение стабильной работы в периоды, когда количество запросов резко возрастает.	Источник: ISO/IEC 10746 (Open Distributed Processing)
Безопасность и конфиденциальность			
6.	Передача всех данных между клиентом и сервером должна осуществляться по протоколу HTTPS с шифрованием TLS 1.3.	Защита персональных данных пользователей и истории их запросов от перехвата в публичных сетях.	Источник: Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных», ГОСТ 34.10 (криптографическая защита)
7.	Доступ к модели нейросети и данным для ее обучения должен быть строго ограничен на уровне инфраструктуры.	Корпоративная нейросеть является интеллектуальной собственностью компании. Необходимо защитить ее от кражи или несанкционированного доступа.	Источник: ИСО/МЭК 27001 (Информационная безопасность)
8.	Система должна обеспечивать	Предотвращение случайных или намеренных	Источник: ГОСТ 34.601-90

№	Нефункциональное требование (категория)	Обоснование (зачем это нужно)	Примеры реализации / Источники
	разграничение прав доступа для разных ролей пользователей (пользователь, контент-менеджер, администратор).	изменений в системе неавторизованными лицами. Контент-менеджер не должен иметь доступ к настройке нейросети.	(Автоматизированные системы. Стадии создания)
9.	Аутентификация пользователей должна быть надежной (например, с поддержкой двухфакторной аутентификации для сотрудников).	Снижение риска компрометации учетных записей пользователей и получения доступа к истории их запросов или (для сотрудников) к управлению системой.	Источник: Методика оценки угроз безопасности информации (ФСТЭК России, 2021)
10.	Система должна обеспечивать невозможность восстановления персональных данных пользователя из обезличенных логов для аналитики.	Выполнение требований по обезличиванию ПДн при их обработке для улучшения качества сервиса.	Источник: Разъяснения Роскомнадзора «О порядке обезличивания персональных данных» (2018)
Удобство использования			
11.	Интерфейс системы должен быть интуитивно понятным и не требовать от пользователя предварительного обучения.	Система должна быть доступна широкому кругу пользователей с разным уровнем цифровой грамотности.	Источник: ГОСТ Р ИСО 9241-110 (Принципы взаимодействия человек-система)
12.	Интерфейс должен быть адаптивным (responsive) и корректно отображаться на всех типах устройств (ПК, планшет, смартфон).	Пользователи могут обращаться к системе с любых устройств, интерфейс должен подстраиваться под размер экрана.	Источник: W3C Mobile Web Best Practices 1.0 (Рекомендации W3C)
13.	Система должна предоставлять пользователю понятные сообщения об ошибках (например, "Ничего не найдено по вашему запросу, попробуйте изменить формулировку").	Сообщения типа "Error 500" пугают и дезориентируют пользователя. Система должна "человеческим" языком объяснять, что пошло не так.	Источник: ГОСТ Р ИСО 9241-110 (Принципы диалога для обратной связи)
Технологические и архитектурные			
14.	Модель нейросети должна быть развернута в контейнеризированной среде (например, Docker) для обеспечения воспроизводимости и простоты обновления.	Упрощение процесса развертывания новых версий модели, обеспечение независимости от окружения на сервере.	Источник: Docker Documentation (docs.docker.com), Kubernetes Documentation (kubernetes.io)
15.	Система должна быть построена по	Отказ одного микросервиса (например, внешнего	Источник: Фаулер М.,

№	Нефункциональное требование (категория)	Обоснование (зачем это нужно)	Примеры реализации / Источники
	микросервисной архитектуре для обеспечения независимости компонентов (анализ, поиск, интеграция).	поиска) не должен приводить к остановке всей системы (внутренний поиск продолжит работать). Легче масштабировать и обновлять компоненты по отдельности.	«Микросервисы» (martinfowler.com), Ричардсон К. «Микросервисы. Паттерны разработки и рефакторинга»
16.	API для взаимодействия с внешними источниками контента должны быть стандартизированы (REST/gRPC).	Упрощение процесса подключения новых внешних источников в будущем.	Источник: Fielding R. «Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures» (диссертация, 2000)
17.	Система должна вести подробное логирование всех внутренних операций для последующего анализа инцидентов и производительности.	Невозможно отладить работу сложной системы без детальных логов. Это требование для эксплуатации.	Источник: Beyer, B. et al. «Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems» (O'Reilly, 2016)
Правовые и нормативные			
18.	Хранение и обработка персональных данных пользователей (ФИО, email, история запросов) должны осуществляться на серверах, расположенных на территории РФ.	Выполнение требования федерального закона № 242-ФЗ о локализации баз данных персональных данных.	Источник: Федеральный закон №242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях»
19.	Весь контент, предоставляемый пользователям, должен распространяться в соответствии с лицензионными договорами, система должна вести их учет.	Соблюдение авторских прав, предотвращение судебных исков и претензий от правообладателей.	Источник: Гражданский кодекс РФ, Часть четвертая, раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»
Эргономические			
20.	Цветовая гамма и элементы интерфейса не должны вызывать быстрого утомления при длительной работе; рекомендуется использование светлого и темного режимов.	Обеспечение комфорта пользователей, которые могут проводить в системе много времени (например, студенты за подбором материалов для курсовой).	Источник: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

№	Нефункциональное требование (категория)	Обоснование (зачем это нужно)	Примеры реализации / Источники
			обитания», WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практического занятия был проведен анализ и систематизация информации из открытых источников о типовых требованиях к автоматизированным системам, схожим по функционалу с проектируемой АСУ «Семантический подборщик».

На основе этого анализа были сформированы и обоснованы 20 функциональных требований, описывающих, какие именно задачи должна решать система (от приема запроса до создания задачи на закупку контента). Также были определены 20 нефункциональных требований, задающих качественные характеристики системы: ее производительность, безопасность, удобство использования и соответствие законодательству РФ.

Сформированный перечень требований является основой для дальнейшего проектирования системы, разработки технического задания и выбора технологического стека для реализации проекта.